EXERCICE 1

On définit la suite u par

$$\begin{cases} u_0 = 0; \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2}. \end{cases}$$

1. Calculer la valeur exacte de u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5.

2. Conjecturer une expression de u_n en fonction de n.

3. Démontrer cette conjecture par récurrence.

4. En déduire la limite de la suite u.